Mines-Ponts PC — Physique 2 2026

Mines-Ponts · PC · Physique 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Quelques réflexions de Richard Feynman. Durée 4 h, calculatrice interdite. Applications numériques à deux chiffres significatifs.

On note $\chi = e/(4\pi\epsilon_0)$, de sorte que $e^2/(4\pi\epsilon_0) = e\chi$.

I — L'hypothèse atomique

I.A — Taille de l'électron

Question 1

L'électron est en O. Le point M est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ) :

— $r = OM > 0$ est la distance de O à M ;
— $\theta \in [0, \pi/2]$ est l'angle entre $\hat{e}_z$ et $\overrightarrow{OM}$ (colatitude) ;
— $\varphi \in [0, \pi/2[$ est l'angle entre $\hat{e}_x$ et $\overrightarrow{OH}$, où H est la projection orthogonale de M sur le plan $(O, \hat{e}_x, \hat{e}_y)$.

Ainsi

$$x = r\sin\theta\cos\varphi$$
$$y = r\sin\theta\sin\varphi$$
$$z = r\cos\theta$$

et M est dans le huitième d'espace où x, y et z sont positifs.

Figure en perspective cavalière ($\hat{e}_x$ vers l'avant-gauche, $\hat{e}_y$ vers la droite, $\hat{e}_z$ vers le haut), H projection de M sur le plan $(O, \hat{e}_x, \hat{e}_y)$:

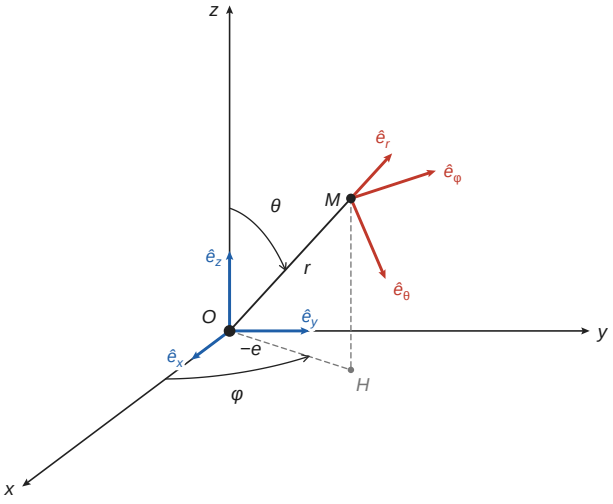


Figure 1 — électron −e en O, point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) et base sphérique locale attachée à M

— $\hat{e}_r = \overrightarrow{OM}/r$, dirigé vers les r croissants ;
— $\hat{e}_\theta$, tangent au méridien passant par M, orienté vers les θ croissants, donc **vers le bas** (vers l'équateur) pour $\theta < \pi/2$: $\hat{e}_z = \cos\theta\,\hat{e}_r - \sin\theta\,\hat{e}_\theta$;
— $\hat{e}_\varphi$, horizontal, tangent au parallèle, orienté vers les φ croissants.

$(\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\varphi)$ est une base orthonormée directe **locale**, attachée au point M (elle n'est pas définie de façon univoque sur l'axe $\theta = 0$).

Question 2

La charge $-e$ placée en O crée en M, avec $\overrightarrow{OM} = r\,\hat{e}_r$, le champ coulombien

$$\boxed{\vec{E}(M) = -\frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{e}_r = -\frac{\chi}{r^2}\,\hat{e}_r}$$

radial et dirigé vers l'électron.

Question 3

La densité volumique d'énergie électrique est

$$\boxed{w = \frac{\epsilon_0}{2}\,\vec{E}\cdot\vec{E} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}}$$

soit ici

$$w(r) = \frac{e^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4}.$$

En sommant sur des coquilles sphériques de volume $d\tau = 4\pi r^2 dr$:

$$\begin{aligned} W_e &= \int_0^{+\infty} \frac{e^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4}\,4\pi r^2\,dr \\ &= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}\int_0^{+\infty}\frac{dr}{r^2}. \end{aligned}$$

L'intégrale converge en $+\infty$ mais diverge en 0, car $\int_\eta^1 dr/r^2 = 1/\eta - 1$ tend vers $+\infty$ quand $\eta \to 0$. Donc

$$\boxed{W_e = +\infty}$$

Conclusion : l'énergie électrostatique propre d'un électron ponctuel est infinie ; la divergence provient du voisinage immédiat de la charge. Le modèle de l'électron ponctuel est donc incohérent en électrostatique classique.

Question 4

Symétries et invariances. La distribution (boule de centre O, rayon r_e, densité ρ uniforme) est invariante par toute rotation autour de O : le champ ne dépend que de r.

Tout plan contenant O et M est plan de symétrie de la distribution, donc $\vec{E}(M)$ appartient à l'intersection de ces plans, la droite (OM). Ainsi $\vec{E} = E(r)\,\hat{e}_r$, avec la même notation pour l'intérieur et l'extérieur.

Théorème de Gauss sur la sphère de centre O et de rayon r :

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q_{\text{int}}(r)}{\epsilon_0}.$$

La charge totale vaut $-e$, donc

$$\rho = -\frac{3e}{4\pi r_e^3}.$$

La charge intérieure vaut $Q_{\text{int}} = -e\,r^3/r_e^3$ pour $r \le r_e$ et $Q_{\text{int}} = -e$ pour $r \ge r_e$. D'où

$$\boxed{\vec{E}(M) = \begin{cases} -\dfrac{e\,r}{4\pi\epsilon_0 r_e^3}\,\hat{e}_r & (r \le r_e) \\ -\dfrac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{e}_r & (r \ge r_e) \end{cases}}$$

Le champ est continu en $r = r_e$ et nul en O.

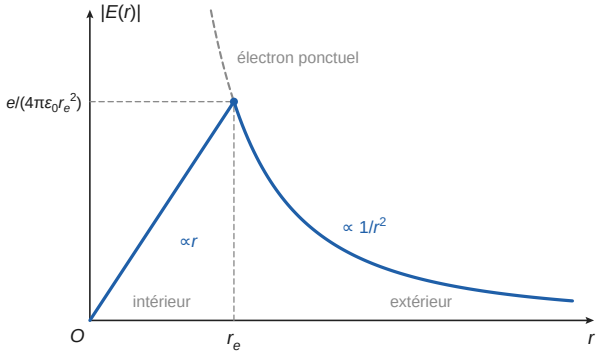


Figure 2 — norme du champ de la boule chargée, linéaire puis en 1/r², comparée au champ divergent de l'électron ponctuel

Énergie. À l'intérieur :

$$\begin{aligned} W_{\text{int}} &= \int_0^{r_e} \frac{\epsilon_0}{2}\left(\frac{e\,r}{4\pi\epsilon_0 r_e^3}\right)^2 4\pi r^2\,dr \\ &= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_e^6}\cdot\frac{r_e^5}{5} \\ &= \frac{e^2}{40\pi\epsilon_0 r_e}. \end{aligned}$$

À l'extérieur :

$$W_{\text{ext}} = \int_{r_e}^{+\infty} \frac{\epsilon_0}{2}\left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2\,dr = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_e}.$$

Au total :

$$\begin{aligned} W_e &= W_{\text{int}} + W_{\text{ext}} \\ &= \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 r_e} \end{aligned}$$

$$\boxed{W_e = \frac{3}{5}\frac{e\chi}{r_e}}$$

Question 5

L'égalité $W_e = \mathcal{E}_{m,e}$ donne

$$\boxed{r_e = \frac{3}{5}\frac{e\chi}{\mathcal{E}_{m,e}}}$$

A.N. :

$$\mathcal{E}_{m,e} = 0{,}5 \times 10^{6} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 8{,}0 \times 10^{-14}\ \text{J}$$
$$e\chi = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}5 \times 10^{-9} = 2{,}4 \times 10^{-28}\ \text{J}\cdot\text{m}$$
$$r_e \simeq 0{,}6 \times 3{,}0 \times 10^{-15}\ \text{m}$$

$$\boxed{r_e \simeq 1{,}8 \times 10^{-15}\ \text{m}}$$

Commentaire. C'est l'ordre de grandeur de la taille d'un noyau (10^{-15} m), soit environ 2×10^{-5} fois la taille d'un atome (10^{-10} m). Ce n'est pas pour autant la taille de l'électron : celui-ci n'est ni de la taille d'un atome ni de celle d'un noyau, et il se comporte comme ponctuel dans les expériences de diffusion jusqu'à des échelles bien plus petites (moins de 10^{-18} m). r_e est l'échelle en dessous de laquelle l'électrostatique classique attribuerait à l'électron une énergie propre supérieure à son énergie de masse : c'est la limite de validité de la description classique.

I.B — Taille d'un atome

Question 6

D'après le postulat de Born, $|\Psi(M,t)|^2$ est la **densité volumique de probabilité de présence** de l'électron. La probabilité de le trouver à l'instant t dans le volume $d\tau$ autour de M est

$$\boxed{dP = |\Psi(M,t)|^2\, d\tau}$$

avec la condition de normalisation

$$\iiint_{\text{espace}} |\Psi|^2\, d\tau = 1.$$

dP est sans dimension, donc $|\Psi|^2$ s'exprime en m^{-3} : ce n'est pas une probabilité.

Question 7

La dispersion en position est la taille de l'atome : $\Delta x \simeq a$, d'où $\Delta p \simeq \hbar/a$. L'électron lié ne dérive pas, donc $\langle \vec{p} \rangle = \vec{0}$ et

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = \sqrt{\langle p^2 \rangle}.$$

Il vient

$$\boxed{\sqrt{\langle p^2 \rangle} \simeq \frac{\hbar}{a}}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{E}_c \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m_e} \simeq \frac{\hbar^2}{2m_e a^2}}$$

Question 8

L'énergie potentielle d'interaction entre le noyau ($+e$) et l'électron ($-e$), à la distance typique a (rayon, non diamètre, de l'atome), vaut $-e^2/(4\pi\epsilon_0 a) = -e\chi/a$. D'où

$$\boxed{\langle \mathcal{E}_m \rangle(a) = \frac{\hbar^2}{2m_e a^2} - \frac{e\chi}{a}}$$

Question 9

On dérive par rapport à a :

$$\frac{d\langle \mathcal{E}_m \rangle}{da} = -\frac{\hbar^2}{m_e a^3} + \frac{e\chi}{a^2}$$
$$= \frac{1}{a^3}\left(e\chi\, a - \frac{\hbar^2}{m_e}\right).$$

Cette dérivée est négative puis positive : $\langle \mathcal{E}_m \rangle$ décroît puis croît sur $]0, +\infty[$ et atteint son minimum (qui n'est pas nul, mais négatif) en

$$\boxed{a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e\chi} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}}$$

A.N. :

$$m_e e\chi = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 2{,}4 \times 10^{-28} \simeq 2{,}2 \times 10^{-58}$$
$$a_0 = \frac{1{,}0 \times 10^{-68}}{2{,}2 \times 10^{-58}}$$

$$\boxed{a_0 \simeq 4{,}6 \times 10^{-11}\ \text{m}}$$

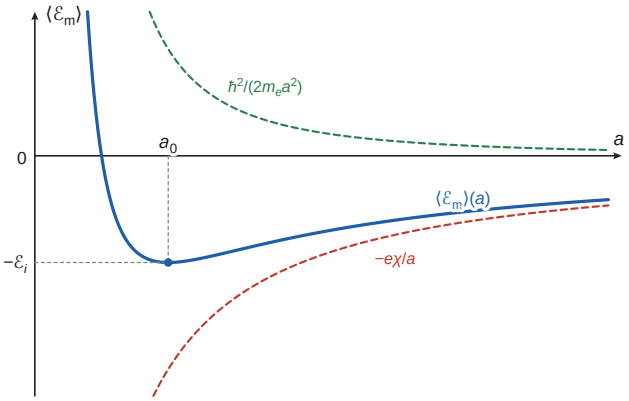


Figure 3 — énergie mécanique moyenne en fonction de la taille a, minimale en a0 où elle vaut −Ei

Commentaire. On retrouve l'ordre de grandeur de la taille des atomes (10^{-10} m) et, à 13 % près, le rayon de Bohr (53 pm). C'est la relation d'indétermination qui empêche l'électron de tomber sur le noyau : le terme cinétique en $1/a^2$ l'emporte à courte distance.

Question 10

Avec $a_0 = \hbar^2/(m_e e\chi)$:

$$\frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} = \frac{m_e (e\chi)^2}{2\hbar^2}$$
$$\frac{e\chi}{a_0} = \frac{m_e (e\chi)^2}{\hbar^2}$$

donc $\langle \mathcal{E}_{m,0} \rangle = -m_e (e\chi)^2/(2\hbar^2)$. Comme $\alpha = e\chi/(\hbar c)$, on a $e\chi = \alpha\hbar c$ et

$$\boxed{\langle \mathcal{E}_{m,0} \rangle = -\frac{\alpha^2}{2} m_e c^2 = -\frac{\alpha^2}{2}\mathcal{E}_{m,e}}$$

L'énergie d'ionisation est l'énergie à fournir pour amener l'électron au repos à l'infini ($\mathcal{E}_m = 0$) :

$$\boxed{\mathcal{E}_i = -\langle \mathcal{E}_{m,0} \rangle = \frac{\alpha^2}{2}\,\mathcal{E}_{m,e}}$$

A.N. : $\alpha^2 = 1/18\,769 \simeq 5{,}3 \times 10^{-5}$ et $\mathcal{E}_{m,e} = 5 \times 10^5$ eV, donc

$$\boxed{\mathcal{E}_i \simeq \tfrac{1}{2} \times 5{,}3 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^5 \simeq 13 \text{ eV}}$$

en très bon accord avec la valeur mesurée (13,6 eV). L'ordre de grandeur (une dizaine d'eV) est bien celui des énergies atomiques ; un résultat en MeV ou en meV signalerait une erreur.

II — Le paradoxe de Feynman

II.A — Énergie et impulsion du champ électromagnétique

Question 11

Dans le vide, il n'y a ni charge ni courant : $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$. Les équations de Maxwell s'écrivent

$$\begin{aligned}
\operatorname{div} \vec{E} &= 0 \\
\operatorname{div} \vec{B} &= 0 \\
\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}
\end{aligned}$$

On prend le rotationnel de Maxwell-Faraday. Avec l'identité fournie et $\operatorname{div} \vec{E} = 0$:

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E}) = -\vec{\Delta} \vec{E}.$$

En permutant dérivées spatiales et temporelle (champs réguliers), puis avec Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

D'où, avec $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$,

$$\boxed{\vec{\Delta} \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

C'est l'**équation de d'Alembert** (et non une équation de diffusion, qui serait du premier ordre en temps). Elle ne contient qu'une dérivée temporelle d'ordre deux : elle est invariante par $t \mapsto -t$, donc **réversible**.

Autre domaine : l'**acoustique** dans un fluide au repos. La surpression $p_1(M,t)$ vérifie

$$\Delta p_1 - \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0,$$

avec $c_s = 1/\sqrt{\rho_0 \chi_S}$, où ρ_0 est la masse volumique au repos et χ_S la compressibilité isentropique.

On peut citer aussi la corde vibrante : déplacement transversal $y(x,t)$, célérité $\sqrt{T_0/\mu}$ (T_0 tension, μ masse linéique).

Question 12

La phase $\omega t - kz$ est constante pour $z = (\omega t - \text{cte})/k$, qui croît avec t puisque $k > 0$: l'onde se propage **selon** $+\hat{e}_z$.

Le champ garde à tout instant et en tout point la direction fixe $\hat{e}_x$: polarisation **rectiligne selon** $\hat{e}_x$. C'est la direction constante du champ, et non l'absence de phase à l'origine, qui fonde cette conclusion.

C'est une O.P.P.H. :

— **plane** : ses surfaces d'onde (lieux des points de même phase à t fixé) sont les plans $z = \text{cte}$, orthogonaux à la direction de propagation ;
— **progressive** : la dépendance en $\omega t - kz = \omega(t - z/v_\varphi)$ traduit un profil qui se translate sans déformation selon $+\hat{e}_z$;
— **harmonique** : elle est monochromatique, de pulsation unique ω, d'où sa dépendance sinusoïdale.

Maxwell-Gauss est satisfaite : $\operatorname{div}\vec{E} = \partial E_x/\partial x = 0$. Dans l'équation de d'Alembert :

$$\vec{\Delta}\vec{E} = -k^2\vec{E}$$
$$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2\vec{E}$$

donc $(-k^2 + \omega^2/c^2)\vec{E} = \vec{0}$ pour tout (z,t). La solution est acceptable si et seulement si

$$\boxed{k = \frac{\omega}{c}}$$

avec $k > 0$ et $\omega > 0$: c'est la relation de dispersion du vide, milieu non dispersif ($v_\varphi = c$).

Question 13

Pour une O.P.P.H. dans le vide, Maxwell-Faraday donne directement la relation de structure $\vec{B} = \hat{e}_z \wedge \vec{E}/c$. On le vérifie :

$$\begin{aligned} -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} &= \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} \\ &= \frac{\partial E_x}{\partial z}\,\hat{e}_y \\ &= kE_0\sin(\omega t - kz)\,\hat{e}_y \end{aligned}$$

En intégrant en temps (sans champ statique superposé, étranger à l'onde) et avec $k/\omega = 1/c$:

$$\boxed{\vec{B}(M,t) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t - kz)\,\hat{e}_y = \frac{\hat{e}_z \wedge \vec{E}}{c}}$$

Caractéristiques de l'onde :

— onde **transverse** : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux à $\hat{e}_z$;
— $(\vec{E}, \vec{B}, \hat{e}_z)$ est un trièdre **direct** ;
— $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont **en phase**, avec $\|\vec{B}\| = \|\vec{E}\|/c$; pour une charge de vitesse v, le rapport des forces magnétique et électrique est donc au plus v/c ;
— polarisation rectiligne ; propagation à c sans dispersion ni atténuation.

Question 14

Le vecteur de Poynting vaut

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz)\, \hat{e}_z.$$

La relation de dispersion $c^2 = 1/(\mu_0 \epsilon_0)$ donne $1/(\mu_0 c) = \epsilon_0 c$, d'où

$$\boxed{\vec{\Pi} = \epsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)\, \hat{e}_z}$$

Avec $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$ et $\vec{\Pi}$ uniforme sur $\mathcal{S}$, orientée selon $+\hat{e}_z$:

$$\boxed{\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2}\, \epsilon_0\, c\, E_0^2\, \mathcal{S}}$$

Question 15

Le faisceau, de section $\mathcal{S}$, se propage selon $+\hat{e}_z$.

Pendant dt, l'énergie $\langle \mathcal{P} \rangle\, dt$ traverse la section du faisceau. Elle est portée par les dN_γ photons qui la franchissent pendant dt, chacun d'énergie $\mathcal{E}_\gamma = h\nu = hc/\lambda$. Donc

$$\langle \mathcal{P} \rangle\, dt = dN_\gamma\, \frac{hc}{\lambda}$$

$$\boxed{\frac{dN_\gamma}{dt} = \frac{\langle \mathcal{P} \rangle\, \lambda}{h\, c}}$$

Question 16

Pendant dt, les photons qui traversent $\mathcal{S}$ sont ceux du cylindre de base $\mathcal{S}$ et de longueur $c\, dt$ situé en amont, car ils se déplacent à la célérité c selon la direction de propagation.

Ce cylindre contient $n_\gamma\, \mathcal{S}\, c\, dt$ photons, chacun d'énergie $h\nu$:

$$\boxed{\delta \mathcal{E} = n_\gamma\, h\nu\, c\, \mathcal{S}\, dt}$$

Cette énergie est aussi le flux moyen du vecteur de Poynting : $\delta \mathcal{E} = \|\langle \vec{\Pi} \rangle\|\, \mathcal{S}\, dt$. D'où

$$\boxed{\|\langle \vec{\Pi} \rangle\| = n_\gamma\, h\nu\, c}$$

La densité volumique d'énergie $n_\gamma h\nu$ vaut donc $\|\langle \vec{\Pi} \rangle\|/c$.

Pour un photon ($m = 0$), $\mathcal{E} = \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{p}\, c^2}$ donne $\|\vec{p}_\gamma\| = h\nu/c$, avec $\vec{p}_\gamma$ selon la propagation $\hat{e}_z$. La densité volumique d'impulsion est donc

$$\begin{aligned} \vec{p}_{\gamma,\mathrm{vol}} &= n_\gamma \frac{h\nu}{c}\, \hat{e}_z \\ &= \frac{\langle \vec{\Pi} \rangle}{c^2} \\ &= \frac{\langle \vec{E} \wedge \vec{B} \rangle}{\mu_0 c^2} \\ &= \epsilon_0\, \langle \vec{E} \wedge \vec{B} \rangle \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{\xi = \epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}}$$

Contrôle d'unités : $\epsilon_0 EB$ s'exprime en $\mathrm{F{\cdot}m^{-1}{\cdot}V{\cdot}m^{-1}{\cdot}T} = \mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$, c'est-à-dire en $(\mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-1}}){\cdot}\mathrm{m^{-3}}$: une impulsion par unité de volume.

Le champ électromagnétique transporte une impulsion, de densité volumique $\epsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B} = \vec{\Pi}/c^2$.

II.B — Mise en rotation d'une coquille uniformément chargée en surface par extinction d'un moment magnétique

Question 17

On raisonne sur la distribution de **courant** : la spire de centre O, d'axe $(O, \hat{e}_z)$, contenue dans le plan $(O, \hat{e}_x, \hat{e}_y)$, qui crée $\vec{s}(t) = s(t)\,\hat{e}_z$. On travaille dans la base sphérique, adaptée à la géométrie.

— *Invariance* : la spire et son courant sont invariants par toute rotation autour de $(O, \hat{e}_z)$; les champs créés ne dépendent pas de φ.
— *Plans d'antisymétrie des courants* : tout plan contenant l'axe $(O, \hat{e}_z)$, en particulier le plan méridien $(M, \hat{e}_r, \hat{e}_\theta)$ passant par M, laisse la spire invariante mais inverse le sens du courant.
— *Plan de symétrie des courants* : le plan de la spire $(O, \hat{e}_x, \hat{e}_y)$.

Le champ électrique induit est un vrai vecteur (polaire), engendré par la variation des courants : il a les propriétés de symétrie de $\vec{E} = -\partial\vec{A}/\partial t$, $\vec{A}$ ayant les symétries des courants. D'après le principe de Curie, les effets possèdent au moins les symétries des causes. En un point M d'un plan d'antisymétrie des courants, $\vec{E}(M,t)$ est donc **orthogonal** à ce plan, c'est-à-dire porté par $\hat{e}_\varphi$. L'invariance par rotation interdit la dépendance en φ :

$$\boxed{\vec{E}(M,t) = E_\varphi(r,\theta,t)\,\hat{e}_\varphi}$$

À l'inverse, le pseudo-vecteur $\vec{B}$ est contenu dans ce plan d'antisymétrie. Contrôle : avec $\vec{s} = s(\cos\theta\,\hat{e}_r - \sin\theta\,\hat{e}_\theta)$,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 s}{4\pi r^3}\,(2\cos\theta\,\hat{e}_r + \sin\theta\,\hat{e}_\theta)$$

est bien contenu dans le plan méridien, sans composante sur $\hat{e}_\varphi$.

Question 18

Équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}.$$

Soit Γ un contour fermé fixe et orienté, et $\mathcal{S}$ une surface s'appuyant sur Γ, orientée à partir de Γ par la règle de la main droite.

On intègre le flux des deux membres à travers $\mathcal{S}$; le théorème de Stokes transforme le premier en circulation de $\vec{E}$ le long de Γ et, le contour étant fixe, la dérivée temporelle sort de l'intégrale :

$$\boxed{\oint_\Gamma \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi}{dt}}$$

où $\Phi = \iint_{\mathcal{S}} \vec{B}\cdot d\vec{S}$ est le flux de $\vec{B}$ à travers $\mathcal{S}$. Γ est orienté selon $\hat{e}_\varphi$; la calotte $\mathcal{S}$ (portion de sphère de rayon a avec $0 \le \theta' \le \theta$) est alors orientée par $\hat{e}_r$, et

$$d\vec{S} = a^2 \sin\theta'\,d\theta'\,d\varphi'\,\hat{e}_r.$$

Sur la calotte, $\vec{s}\cdot\hat{e}_r = s\cos\theta'$ (relation rappelée), donc, par la formule dipolaire (licite si la spire est petite devant a),

$$\vec{B}\cdot\hat{e}_r = \frac{\mu_0 s}{4\pi a^3}\,2\cos\theta'.$$

Le flux vaut

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta} \frac{\mu_0 s}{4\pi a^3}\,2\cos\theta'\,a^2\sin\theta'\,d\theta'\,d\varphi' \\ &= \frac{\mu_0 s}{a}\int_0^{\theta}\sin\theta'\cos\theta'\,d\theta' \\ &= \frac{\mu_0 s}{2a}\sin^2\theta\end{aligned}$$

$$\boxed{\Phi = \frac{\mu_0\, s(t)}{2a}\sin^2\theta}$$

$$\boxed{n = 2}$$

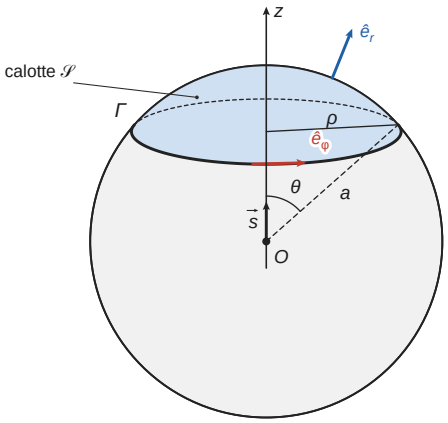


Figure 4 — cercle Γ orienté selon ê_φ et calotte nord $\mathcal{S}$ orientée par ê_r

Question 19

Le même calcul sur une sphère de rayon r donne

$$\Phi(r,\theta,t) = \frac{\mu_0 s(t)}{2r}\sin^2\theta.$$

Le long du cercle de colatitude θ, de rayon $r\sin\theta$ (et non r), l'élément de contour vaut $d\vec{\ell} = r\sin\theta\,d\varphi\,\hat{e}_\varphi$. Seule la composante E_φ contribue à la circulation (c'est d'ailleurs la seule non nulle, Q17), et elle est uniforme sur le cercle :

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = 2\pi r\sin\theta\,E_\varphi.$$

Maxwell-Faraday intégrale donne

$$2\pi r\sin\theta\,E_\varphi = -\frac{\mu_0\sin^2\theta}{2r}\frac{ds}{dt},$$

d'où

$$\boxed{\vec{E}(M,t) = -\frac{\mu_0\sin\theta}{4\pi r^2}\frac{ds}{dt}\,\hat{e}_\varphi}$$

et, sur la coquille ($r = a$),

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{\mu_0 \sin\theta}{4\pi a^2}\,\frac{ds}{dt}\,\hat{e}_\varphi}$$

L'amplitude du champ sur la coquille est $\dfrac{\mu_0 \sin\theta}{4\pi a^2}\left|\dfrac{ds}{dt}\right|$. La circulation $\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$ est la force électromotrice e le long de Γ : c'est une grandeur intégrale, distincte du champ $\vec{E}$.

Validité : r grand devant la taille de la spire (formule dipolaire) et $r \ll c\,\Delta t$, où Δt est la durée de l'extinction (approximation des régimes quasi stationnaires).

Pendant l'extinction, $ds/dt < 0$, donc $E_\varphi > 0$: des charges positives circulant selon $+\hat{e}_\varphi$ recréeraient un champ selon $+\hat{e}_z$, ce qui s'oppose à la diminution du flux (loi de Lenz).

Question 20

L'élément $d\mathcal{S}$ porte la charge $\sigma\,d\mathcal{S}$ et subit, de la part du champ induit,

$$\boxed{d\vec{F}_e = \sigma\,d\mathcal{S}\,\vec{E} = -\frac{\mu_0\sigma\sin\theta}{4\pi a^2}\,\frac{ds}{dt}\,d\mathcal{S}\,\hat{e}_\varphi}$$

Le champ électrostatique propre de la coquille ajoute une force radiale, sans moment par rapport à l'axe.

Le moment par rapport à l'axe est $d\mathcal{M}_{e,z} = (\overrightarrow{OM}\wedge d\vec{F}_e)\cdot\hat{e}_z$, avec $\overrightarrow{OM} = a\,\hat{e}_r$. On utilise $\hat{e}_r\wedge\hat{e}_\varphi = -\hat{e}_\theta$ et $\hat{e}_\theta\cdot\hat{e}_z = -\sin\theta$:

$$d\mathcal{M}_{e,z} = a\sin\theta\,dF_{e,\varphi}.$$

Le bras de levier est la distance $a\sin\theta$ de M à l'axe. Avec $d\mathcal{S} = a^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$:

$$\boxed{d\mathcal{M}_{e,z} = -\frac{\mu_0\sigma a}{4\pi}\,\frac{ds}{dt}\,\sin^3\theta\,d\theta\,d\varphi}$$

Question 21

On intègre sur toute la sphère, $\theta\in[0,\pi]$ et $\varphi\in[0,2\pi]$, avec l'intégrale fournie :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{e,z} &= -\frac{\mu_0\sigma a}{4\pi}\frac{ds}{dt}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta\\ &= -\frac{\mu_0\sigma a}{4\pi}\frac{ds}{dt}\times 2\pi\times\frac{4}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{M}_{e,z} = -\frac{2}{3}\,\mu_0\,\sigma\,a\,\frac{ds}{dt}}$$

Ce moment est positif pendant l'extinction si $\sigma > 0$.

Question 22

La coquille est un solide en rotation autour de l'axe fixe $(O,\hat{e}_z)$ d'un référentiel galiléen, la liaison étant supposée parfaite. Le théorème du moment cinétique scalaire, en ne retenant que l'action du champ induit, donne

$$\begin{aligned}J\frac{d\omega}{dt} &= \mathcal{M}_{e,z}\\ \frac{2}{3}ma^2\frac{d\omega}{dt} &= -\frac{2}{3}\mu_0\sigma a\frac{ds}{dt}\end{aligned}$$

On intègre entre l'état initial ($\omega = 0$, $s = s_0$) et l'état final ($\omega = \omega_F$, $s = 0$) :

$$\boxed{\omega_F = \frac{\mu_0\,\sigma\,s_0}{m\,a}}$$

Ce résultat est indépendant de la loi d'extinction $s(t)$.

Force magnétique. Un élément de charge de la coquille a la vitesse

$$\vec{v} = \omega\,\hat{e}_z \wedge a\,\hat{e}_r = \omega a \sin\theta\,\hat{e}_\varphi,$$

et le champ du dipôle s'écrit $\vec{B} = B_r\hat{e}_r + B_\theta\hat{e}_\theta$ (Q17). Donc

$$\vec{v} \wedge \vec{B} = \omega a \sin\theta\,(B_r\,\hat{e}_\theta - B_\theta\,\hat{e}_r).$$

La force magnétique $\sigma\,d\mathcal{S}\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ est contenue dans le plan méridien de M, qui contient l'axe. Le moment $\overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}_m$ est alors porté par $\hat{e}_\varphi$, orthogonal à $\hat{e}_z$. **La force magnétique n'a pas de composante orthoradiale : son moment par rapport à $(O, \hat{e}_z)$ est nul.**

Question 23

D'après II.A, le champ électromagnétique porte une densité volumique d'impulsion $\epsilon_0\vec{E} \wedge \vec{B}$, donc une densité volumique de moment cinétique $\overrightarrow{OM} \wedge (\epsilon_0\vec{E} \wedge \vec{B})$. Le système isolé n'est pas $\{\vec{s}\text{-coquille}\}$ seul mais $\{\vec{s}\text{-coquille-champ}\}$; c'est son moment cinétique **total** qui se conserve.

Dans l'état initial coexistent, pour $r > a$, le champ électrostatique radial de la coquille (nul pour $r < a$)

$$\vec{E} = \frac{\sigma a^2}{\epsilon_0 r^2}\,\hat{e}_r$$

et le champ du dipôle. La densité d'impulsion est orthoradiale :

$$\epsilon_0\vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{\mu_0\sigma a^2 s_0 \sin\theta}{4\pi r^5}\,\hat{e}_\varphi.$$

Le moment cinétique du champ par rapport à l'axe vaut

$$\begin{aligned} L_{\text{champ},z} &= \int_a^{+\infty}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} r\sin\theta \cdot \frac{\mu_0\sigma a^2 s_0 \sin\theta}{4\pi r^5}\, r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi \\ &= \frac{\mu_0\sigma a^2 s_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{4}{3} \cdot 2\pi \\ &= \frac{2}{3}\,\mu_0\sigma a\, s_0 \end{aligned}$$

C'est exactement $J\omega_F = \frac{2}{3}ma^2 \cdot \mu_0\sigma s_0/(ma)$.

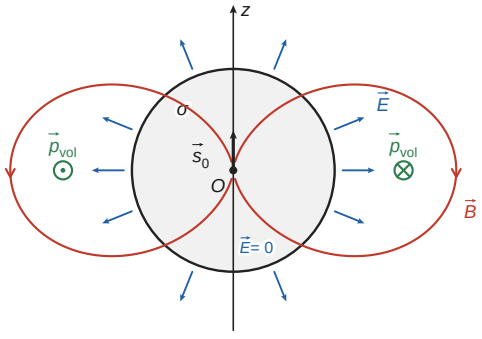


Figure 5 — état initial en coupe méridienne pour σ > 0, l'impulsion ε0 E∧B du champ tourne autour de l'axe

Explication : le moment cinétique initialement stocké dans le champ électromagnétique (coexistence du champ électrique de la coquille et du champ magnétique du dipôle) est transféré à la coquille quand $\vec{B}$ disparaît ; le moment cinétique total, matière plus champ, est conservé. Le champ propre de la coquille en rotation, effet du second ordre en σ, est négligé comme dans tout le II.B.

III — La force de l'électron sur lui-même

III.A — Moment cinétique d'un atome

Question 24

Par le même raisonnement qu'en Q4 (symétrie sphérique, théorème de Gauss) avec la charge $+e$ répartie dans la boule de rayon a, pour $r \leq a$:

$$\boxed{\vec{E}_{\text{noy}}(M) = \frac{e\,r}{4\pi\epsilon_0 a^3}\,\hat{e}_r = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 a^3}\,\overrightarrow{OM}}$$

Ce champ est centrifuge. Pour l'électron en $\overrightarrow{OM} = x\,\hat{e}_x$, avec $|x| \leq a$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{noy}} &= -e\vec{E}_{\text{noy}} \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a^3}\,x\,\hat{e}_x \\ &= -m_e\omega_0^2\,x\,\hat{e}_x\end{aligned}$$

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e a^3}} = \sqrt{\frac{e\chi}{m_e a^3}}}$$

C'est une force de rappel élastique.

Question 25

Le PFD appliqué à l'électron, projeté sur $\hat{e}_x$ et intégré **en temps**, donne $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, avec $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$:

$$\boxed{x(t) = x_0\cos(\omega_0 t)}$$

L'énergie mécanique est la somme des énergies cinétique et potentielle :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}m_e\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_e\omega_0^2 x^2 = \frac{1}{2}m_e\omega_0^2 x_0^2.$$

Elle est constante (seule force, conservative), donc égale à sa moyenne :

$$\boxed{\langle\mathcal{E}\rangle = \frac{1}{2}\,m_e\,\omega_0^2\,x_0^2}$$

Contrôle : $\langle\sin^2\rangle = \langle\cos^2\rangle = 1/2$, donc $\langle\mathcal{E}_c\rangle = \langle\mathcal{E}_p\rangle = \frac{1}{4}m_e\omega_0^2 x_0^2$, aucune des deux n'étant nulle.

Question 26

L'accélération vaut $\gamma = \ddot{x} = -\omega_0^2 x_0 \cos(\omega_0 t)$, donc $\langle \gamma^2 \rangle = \frac{1}{2}\omega_0^4 x_0^2$. La formule de Larmor (avec $q^2 = e^2$) donne, en éliminant x_0^2 grâce à Q25 :

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{P} \rangle &= \frac{e^2 \omega_0^4 x_0^2}{12\pi\epsilon_0 c^3} \\ &= \frac{e^2\omega_0^2}{6\pi\epsilon_0 m_e c^3}\,\langle \mathcal{E} \rangle\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{P} \rangle = \Gamma \langle \mathcal{E} \rangle}$$

avec

$$\boxed{\Gamma = \frac{e^2\omega_0^2}{6\pi\epsilon_0 m_e c^3}}$$

En régime quasi statique, le théorème de la puissance mécanique s'écrit avec un signe moins : la puissance rayonnée $\langle \mathcal{P} \rangle > 0$ est **cédée** par l'électron, dont l'énergie diminue.

$$\frac{d\langle \mathcal{E} \rangle}{dt} = -\langle \mathcal{P} \rangle$$

$$\boxed{\frac{d\langle \mathcal{E} \rangle}{dt} + \Gamma \langle \mathcal{E} \rangle = 0}$$

$$\boxed{\langle \mathcal{E} \rangle(t) = \mathcal{E}_0\, e^{-\Gamma t}}$$

A.N. : on suppose que l'électron oscille à la fréquence de la lumière émise.

$$\omega_0 = \frac{2\pi c}{\lambda_0} = \frac{2\pi \times 3{,}0 \times 10^8}{4{,}861 \times 10^{-7}} \simeq 3{,}9 \times 10^{15}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\omega_0^2 \simeq 1{,}5 \times 10^{31}\ \text{s}^{-2}$$

$$\Gamma = 5{,}7 \times 10^{-54} \times \frac{1{,}5 \times 10^{31}}{9{,}1 \times 10^{-31}}$$

$$\boxed{\Gamma \simeq 9{,}4 \times 10^7\ \text{s}^{-1}}$$

soit $1/\Gamma \simeq 1{,}1 \times 10^{-8}$ s.

Question 27

L'émission dure environ $1/\Gamma$; le train d'onde a pour longueur

$$\mathcal{L} \simeq \frac{c}{\Gamma} = \frac{3{,}0 \times 10^8}{9{,}4 \times 10^7}$$

$$\boxed{\mathcal{L} \simeq 3{,}2\ \text{m}}$$

Commentaire : longueur macroscopique, soit environ $6{,}6 \times 10^6$ longueurs d'onde ; la raie est quasi monochromatique. Les trains d'onde réels des lampes spectrales sont bien plus courts (élargissements Doppler et collisionnel) : $\mathcal{L}$ est la limite due au seul amortissement radiatif.

La période vaut $T_0 = \lambda_0/c \simeq 1{,}6 \times 10^{-15}$ s, donc

$$\frac{1/\Gamma}{T_0} \simeq \frac{1{,}1 \times 10^{-8}}{1{,}6 \times 10^{-15}} \simeq 6{,}6 \times 10^6 \gg 1.$$

L'énergie varie très peu sur une période, ce qui justifie le calcul de $\langle \mathcal{P} \rangle$ à amplitude constante sur une période et l'hypothèse quasi statique de Q26.

Question 28

La puissance de $\vec{F}_{\text{rad}} = m_e\tau\dddot{x}\,\hat{e}_x$ est $m_e\tau\dddot{x}\,\dot{x}$. Par intégration par parties sur une période, le crochet étant nul par périodicité :

$$\begin{aligned}\langle \vec{F}_{\text{rad}}\cdot\vec{v}\rangle &= \frac{m_e\tau}{T_0}\int_0^{T_0}\dddot{x}\,\dot{x}\,dt\\ &= \frac{m_e\tau}{T_0}\left(\left[\ddot{x}\,\dot{x}\right]_0^{T_0} - \int_0^{T_0}\ddot{x}^2\,dt\right)\\ &= -m_e\tau\langle\gamma^2\rangle\end{aligned}$$

Pour $\tau > 0$, cette puissance moyenne est **négative** : l'électron **reçoit** de $\vec{F}_{\text{rad}}$ une puissance négative, c'est-à-dire qu'il **cède** en moyenne l'énergie $m_e\tau\langle\gamma^2\rangle$ par unité de temps au rayonnement. La puissance rayonnée est donc

$$\langle\mathcal{P}\rangle = -\langle\vec{F}_{\text{rad}}\cdot\vec{v}\rangle = m_e\tau\langle\gamma^2\rangle.$$

L'identification avec Larmor, $\langle\mathcal{P}\rangle = e^2\langle\gamma^2\rangle/(6\pi\epsilon_0 c^3)$, donne

$$\boxed{\tau = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 m_e c^3} = \frac{\Gamma}{\omega_0^2}}$$

$$\tau = \frac{5{,}7\times10^{-54}}{9{,}1\times10^{-31}} \simeq 6{,}3\times10^{-24}\ \text{s}.$$

Question 29

À l'ordre 0, $|\dddot{x}| \sim \omega_0^3 x_0$ et $|x| \sim x_0$, donc $\|\vec{F}_{\text{rad}}\|/\|\vec{F}_{\text{noy}}\| \sim \tau\omega_0$ (rapport sans dimension). La force de rayonnement est une perturbation si

$$\boxed{\tau\omega_0 \ll 1}$$

ce qui est le cas : $\tau\omega_0 \simeq 6{,}3\times10^{-24}\times3{,}9\times10^{15} \simeq 2{,}4\times10^{-8}$.

L'équation du mouvement est

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \tau\dddot{x}.$$

Le second membre est d'ordre 1 : on peut y utiliser le mouvement d'ordre 0, $\ddot{x} = -\omega_0^2 x$, que l'on dérive : $\dddot{x} = -\omega_0^2\dot{x}$ (erreur d'ordre 2). Il vient

$$\boxed{\ddot{x} + \tau\omega_0^2\,\dot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

C'est l'équation d'un oscillateur amorti $\ddot{x} + (\omega_0/Q)\,\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, avec

$$\boxed{Q = \frac{1}{\tau\omega_0} = \frac{\omega_0}{\Gamma}}$$

$$\boxed{Q \simeq \frac{3{,}9\times10^{15}}{9{,}4\times10^{7}} \simeq 4{,}1\times10^{7}}$$

Commentaire : facteur de qualité gigantesque (sans dimension) ; l'oscillateur est très faiblement amorti, d'où une raie très fine. La largeur relative naturelle vaut $\Delta\omega/\omega_0 = 1/Q \simeq 2{,}4\times10^{-8}$, soit $\Delta\lambda \simeq 1{,}2\times10^{-14}$ m.

Pour la suite, on retient : l'électron est soumis à $\vec{F}_{\text{noy}} = -\dfrac{d\mathcal{E}_p}{dr}\hat{e}_r$ et à $\vec{F}_{\text{rad}} = \tau(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{F}_{\text{noy}}$.

Question 30

On note $F_r(r) = -\mathcal{E}_p'(r)$ et $F_\theta = 0$ les composantes de $\vec{F}_{\text{noy}} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,\mathcal{E}_p$. La vitesse vaut $\vec{v} = \dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta$.

On applique la formule fournie avec $\vec{A} = \vec{v}$ et $\vec{B} = \vec{F}_{\text{noy}}$, sachant que $\partial F_r/\partial\theta = 0$ et $F_\theta = 0$:

$$\begin{aligned}(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{F}_{\text{noy}} &= \dot{r}\,F_r'(r)\,\hat{e}_r + \frac{r\dot{\theta}\,F_r}{r}\,\hat{e}_\theta \\ &= -\dot{r}\,\mathcal{E}_p''(r)\,\hat{e}_r - \dot{\theta}\,\mathcal{E}_p'(r)\,\hat{e}_\theta\end{aligned}$$

La résultante des forces est

$$\boxed{\vec{F} = -\left[\frac{d\mathcal{E}_p}{dr} + \tau\dot{r}\,\frac{d^2\mathcal{E}_p}{dr^2}\right]\hat{e}_r - \tau\dot{\theta}\,\frac{d\mathcal{E}_p}{dr}\,\hat{e}_\theta}$$

Question 31

Le moment cinétique orbital, masse comprise, vaut

$$\vec{L}_O = r\,\hat{e}_r \wedge m_e(\dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta) = m_e r^2\dot{\theta}\,\hat{e}_z.$$

Le théorème du moment cinétique en O, fixe dans le référentiel galiléen d'étude, donne

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}_O}{dt} &= r\,\hat{e}_r \wedge (F_r\hat{e}_r + F_\theta\hat{e}_\theta) \\ &= -\tau r\,\dot{\theta}\,\mathcal{E}_p'(r)\,\hat{e}_z\end{aligned}$$

Comme $\dot{\theta}\,\hat{e}_z = \vec{L}_O/(m_e r^2)$ pour $r \neq 0$:

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = f(r)\,\frac{d\mathcal{E}_p}{dr}\,\vec{L}_O}$$

$$\boxed{f(r) = -\frac{\tau}{m_e\,r}}$$

Homogénéité : $f(r)\,\mathcal{E}_p'$ s'exprime en $\text{s}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{N} = \text{s}^{-1}$, comme il se doit.

Question 32

$\vec{F}_{\text{noy}} = -m_e\omega_0^2 r\,\hat{e}_r$ donne $\mathcal{E}_p'(r) = m_e\omega_0^2 r$. Le facteur r se simplifie :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = -\tau\omega_0^2\,\vec{L}_O = -\Gamma\vec{L}_O$$

$$\boxed{\vec{L}_O(t) = \vec{L}_O(0)\,e^{-\tau\omega_0^2 t} = \vec{L}_O(0)\,e^{-\Gamma t}}$$

La durée caractéristique de décroissance, homogène à un temps, vaut

$$\boxed{\frac{1}{\tau\omega_0^2} = \frac{1}{\Gamma} \simeq 1{,}1\times10^{-8}\ \text{s}}$$

pour la raie bleue, la même que pour l'énergie.

Le moment cinétique perdu par l'atome est emporté par le champ électromagnétique rayonné, qui possède une densité de moment cinétique $\overrightarrow{OM}\wedge\epsilon_0\vec{E}\wedge\vec{B}$ (II.A et Q23) : le moment cinétique total (électron + champ) se conserve. Le noyau, fixe et exerçant une force centrale, n'en reçoit pas.

III.B — Stabilité d'un atome classique

Question 33

Le noyau de charge Ze, en O, exerce sur l'électron de charge $-e$ la force coulombienne

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\hat{e}_r = -\frac{Ze\chi}{r^2}\,\hat{e}_r}$$

En polaires, l'accélération vaut

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\hat{e}_\theta.$$

Pour une orbite circulaire, r est constant. La projection du PFD sur $\hat{e}_\theta$ donne $m_e r\ddot{\theta} = 0$ (force centrale) : $\dot{\theta}$ est constant, donc $v = r|\dot{\theta}|$ aussi, et **le mouvement est uniforme**. C'est la constance de r qui permet cette conclusion : la conservation du moment cinétique seule ne suffirait pas.

La projection sur $\hat{e}_r$ donne $m_e v^2/r = Ze\chi/r^2$:

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{Ze\chi}{m_e r}} = \sqrt{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r}}}$$

$$\boxed{T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{m_e r^3}{Ze\chi}}}$$

$T^2/r^3 = 4\pi^2 m_e/(Ze\chi)$ est constant : c'est la **troisième loi de Kepler**. Enfin $\mathcal{E}_c = Ze\chi/(2r)$ et $\mathcal{E}_p = -Ze\chi/r$:

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{Ze\chi}{2r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}}$$

Question 34

L'accélération est centripète : $\gamma = v^2/r = Ze\chi/(m_e r^2)$. La formule de Larmor donne, avec τ de Q28,

$$\mathcal{P} = \frac{e^2\gamma^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{\tau(Ze\chi)^2}{m_e\, r^4}.$$

Le bilan quasi statique s'écrit $d\mathcal{E}/dt = -\mathcal{P}$, avec

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{Ze\chi}{2r^2}\,\dot{r}.$$

On obtient l'équation différentielle

$$\boxed{r^2\frac{dr}{dt} = -K}$$

$$\boxed{K = \frac{2\tau Ze\chi}{m_e} = \frac{Ze^4}{12\pi^2\epsilon_0^2 m_e^2 c^3}}$$

d'où $\dfrac{d(r^3)}{dt} = -3K$ et

$$\boxed{r(t) = \left(r_0^3 - 3Kt\right)^{1/3}}$$

L'électron atteint le noyau à l'instant

$$\boxed{t_c = \frac{r_0^3}{3K} = \frac{m_e r_0^3}{6\tau Ze\chi}}$$

soit $t_c = 4\pi^2\epsilon_0^2 m_e^2 c^3 r_0^3/(Ze^4)$.

A.N. ($Z = 1$, $r_0 = 53$ pm) :

$$K = \frac{2 \times 6{,}3 \times 10^{-24} \times 2{,}4 \times 10^{-28}}{9{,}1 \times 10^{-31}} \simeq 3{,}3 \times 10^{-21}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$$
$$r_0^3 \simeq 1{,}5 \times 10^{-31}\ \mathrm{m^3}$$
$$t_c \simeq \frac{1{,}5 \times 10^{-31}}{9{,}9 \times 10^{-21}}$$

$$\boxed{t_c \simeq 1{,}5 \times 10^{-11}\ \mathrm{s}}$$

Nombre de tours. La pulsation instantanée vaut $\Omega(r) = \sqrt{Ze\chi/(m_e r^3)}$, et $dt = -r^2 dr/K$. Donc

$$\begin{aligned} N &= \int_0^{t_c} \frac{\Omega}{2\pi}\, dt \\ &= \frac{1}{2\pi K}\sqrt{\frac{Ze\chi}{m_e}} \int_0^{r_0} \sqrt{r}\, dr \\ &= \frac{r_0^{3/2}}{3\pi K}\sqrt{\frac{Ze\chi}{m_e}} \end{aligned}$$

$$\boxed{N = \frac{1}{6\pi\tau}\sqrt{\frac{m_e r_0^3}{Ze\chi}} = \frac{2\,t_c}{T(r_0)}}$$

A.N. :

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{2{,}4 \times 10^{-28}}{9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}5 \times 10^{-31}}} \simeq 4{,}2 \times 10^{16}\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}}$$
$$N = \frac{1}{6\pi\tau\Omega_0} = \frac{1}{6\pi \times 6{,}3 \times 10^{-24} \times 4{,}2 \times 10^{16}}$$

$$\boxed{N \simeq 2{,}0 \times 10^5\ \text{tours}}$$

L'atome classique s'effondrerait en une quinzaine de picosecondes, après environ deux cent mille tours : la physique classique ne peut pas rendre compte de la stabilité des atomes. L'hypothèse quasi statique cesse d'être valable tout près du noyau, mais l'essentiel de la durée s'écoule aux grands rayons : l'ordre de grandeur est robuste.

Question 35

Les deux difficultés (décroissance continue du moment cinétique en Q32, effondrement en Q34) viennent de ce qu'en physique classique l'électron suit une trajectoire et peut perdre continûment énergie et moment cinétique. La mécanique quantique y remédie ainsi.

— **Orbites quantifiées.** Dans le modèle de Bohr, seules certaines orbites sont permises : le moment cinétique y est quantifié, $L = n\hbar$ avec n entier non nul, d'où des rayons $r_n = n^2 a_B$ ($a_B \simeq 53$ pm, l'ordre de grandeur trouvé en Q9) et des énergies $\mathcal{E}_n = -13{,}6\ \mathrm{eV}/n^2$. Sur une orbite permise, l'électron ne rayonne pas (postulat de Bohr) : il ne spirale pas vers le noyau.

— **États stationnaires.** En mécanique quantique, l'électron est décrit par une fonction d'onde, non par une trajectoire ; dans un état stationnaire, $|\Psi|^2$ ne dépend pas du temps : la distribution de charge est statique et ne rayonne pas.
— **Énergie quantifiée.** L'atome ne peut perdre de l'énergie que par sauts entre niveaux, en émettant un photon $h\nu = \mathcal{E}_{\text{initial}} - \mathcal{E}_{\text{final}}$ (raies spectrales, dont la raie à 486,1 nm).
— **État fondamental.** Il existe un niveau d'énergie minimale : la relation d'indétermination rend le confinement coûteux en énergie cinétique ($\hbar^2/(2m_e a^2)$, partie I.B), ce qui interdit la chute sur le noyau et fixe la taille a_0 de l'atome. Aucun niveau inférieur n'existe : l'état fondamental est stable.
— **Moment cinétique quantifié.** Il ne décroît donc pas exponentiellement comme en Q32 : il ne peut varier que par sauts, chaque photon émis emportant un quantum. En mécanique quantique complète, le moment cinétique orbital de l'état fondamental de l'hydrogène est même nul.

La mécanique quantique remplace la descente continue par des orbites et des niveaux discrets, et impose un niveau fondamental stable qui ne rayonne pas. Le modèle classique garde une valeur d'ordre de grandeur : $1/\Gamma \sim 10^{-8}$ s est bien l'ordre de grandeur des durées de vie des niveaux excités.